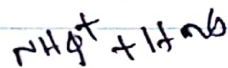


15



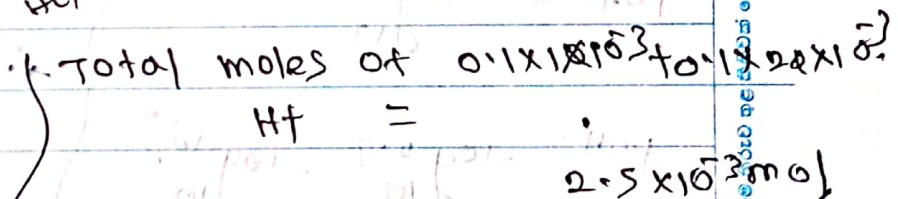
H₂O கிடைக்கி 1000 கிணை உயர்த்தும் பொழுது
கண்ணாடி கிடைக்காமல் உயர்த்தும் பொழுது

$$c = n$$

$$\frac{ca}{4}$$



7



$$25 \times 10^3 \text{ V}$$

0.1 mol dm^{-3}

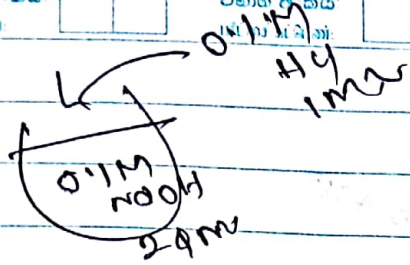
$$pH = -\log_{10} [H^+]$$

-109 0'

உறுதி, $pH = 11$

∴ pH ରେ ବ୍ୟବହୃତ

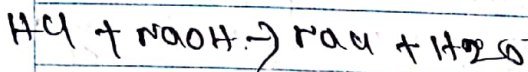
27



சூரம்புத்தூர்:

$$pOH = -\log_{10} [OH^-]$$

HCl சூத்திர மின்னா



$$pOH = -\log \frac{1}{16}$$

$pOH = 1$

$pH = 13$

[illegible]

ප්‍රතිපෝෂණයේ $\text{mol} = 0.1 \times 10^{-3} \text{ mol}$

στέφανος mol NaOH = $(0.1 \times 2.4 \times 10^{-3}) - (0.1 \times 10^{-3})$ mol
 2.3×10^{-3} mol

$$pOH = -\log_{10} [OH^-]$$

$$p_{OH} = -\log_{10} 2.3 \times 10^{-3}$$

$$pOH = -\log \frac{2.3}{10} - \log \frac{10^{-2}}{10}$$

$$p_{00} = 3 - \log_{10} 2.7$$

$\text{pOH} = 3 - 0.3617$

$$pOH = 2.6383$$

$$\therefore \text{pH} = 14 - 2.6883$$

pH = 11.3

$\therefore \text{pH} = 14.68$

உதாரணம்:

11.3 ০৯০

குறையின்பது

Scanned with CamScanner

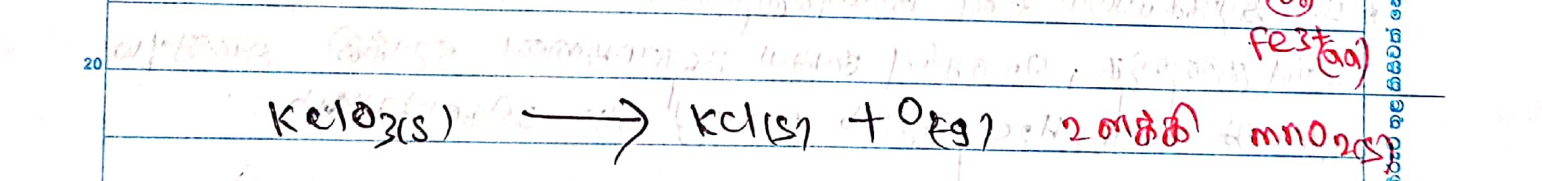
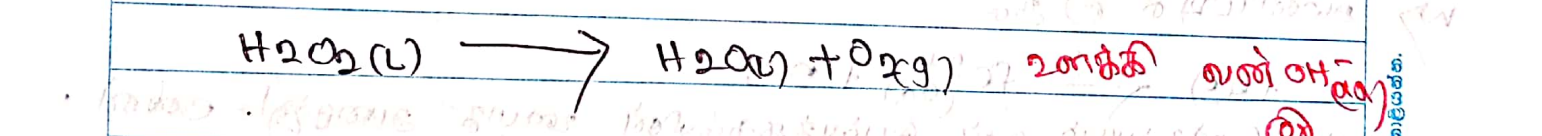
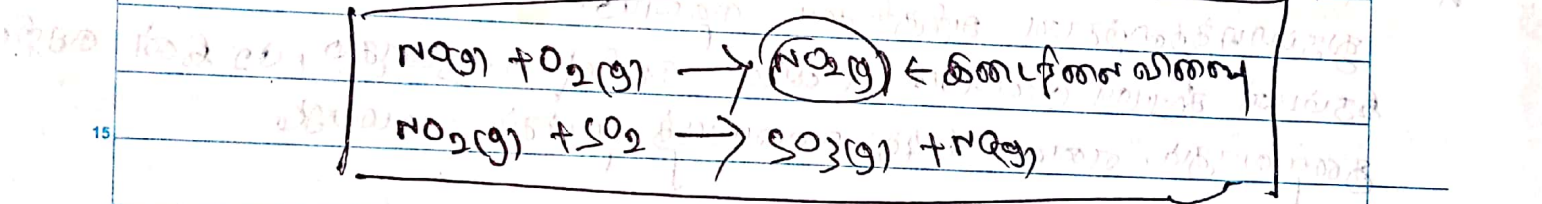
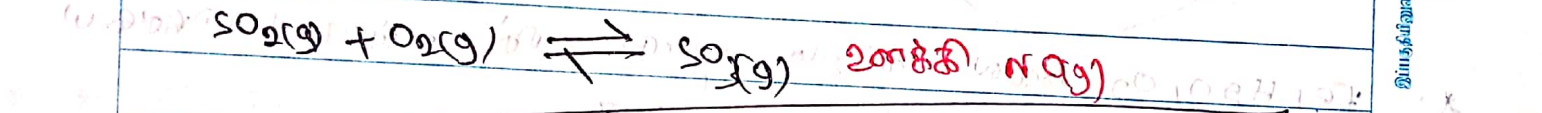
2009/4*

தூக்கத்தில் பங்கேற்பு பற்றும் ரபேரிசுறையை மாற்றி உலர்ந்ததையும்
 குறைத்து தூக்கத்தினை அதிகரிக்கச் செய்வதும் தூக்கமில்லாத நிலை
 கிரகாயன மாற்றமும் கிண்பி விடுவாக்கப்படுவது மூலம் இத பற்றும் உளக்கிதம்.

உளக்கி கருவகைப்படுக,

- ஏகலினை உளக்கி:-
- * தூக்கம் நடைபெறும் அக்கணத்தில் தூக்கியும் உளக்கியும் இரவு அலத்தையின்
 காணப்படும் எண்ணின் சாது ஏகலினை உளக்கி எ/ம.
- * ஏகலினை உளக்கி கிடைசின் விண்ணைவந்த சூர்ந்நுமிப்பதன் மூலம்
 தூக்கம் ரபேரிசுறையை மாற்றும்.

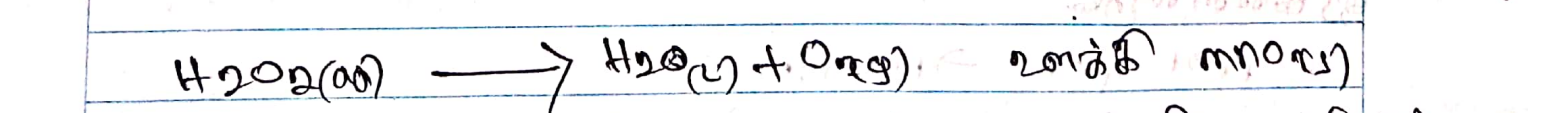
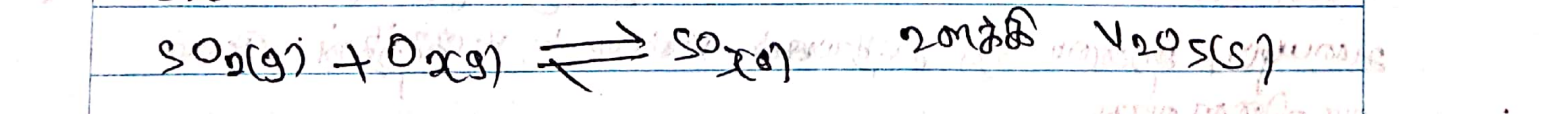
EX:-



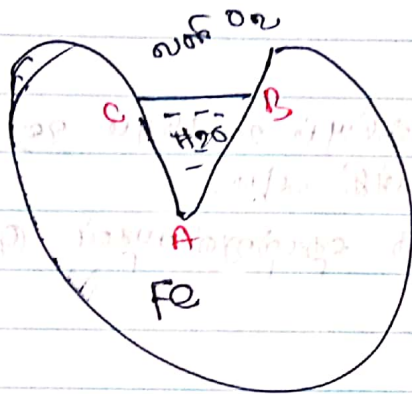
→ பல்பண உளக்கி:-

- * தூக்கம் நடைபெறும் அக்கணத்தில் தூக்கியும் உளக்கியும் உலர்ந்ததையும்
 அலத்தையின் காணப்படும் எண்ணின் சாது பல்பண உளக்கி எ/ம.

EX:-

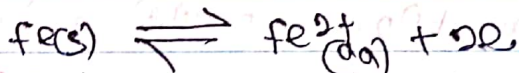


- * பல்பண உளக்கிகள் தூக்கி மூலக்கூறுகளை புரத்துவிடுதல் உளக்கியின்
 உடற்பயப்பின் தவித்தலின் அணுக்கணக்க மாற்றம், கிண்பி மூல தூக்கம் ரபேரிசுறையை மாற்றும்.

[illegible]

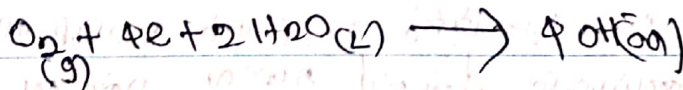
* Fe, H_2O, O_2 கிடைக்கின்றன. தொகுப்பின் உள்ள பாய்வுகளையும்
சூதாய்வுத்தொகுப்பின் அங்குதிகள் தென்படும்
கிடைப்பின் காரண பருவங்கள் உட்கண் தெளிவு பாய்வுகளும், O_2 கிடை தெளிவு
குறைவாகும். எனவே கிடை அமைப்பில் சூதாய்வு முறையிலும்

→ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്കിൽ

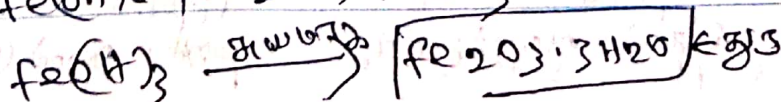
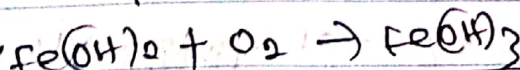
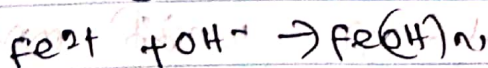


கிணறு கிழக்கப்பலம் உண் கிராமத்தின் அங்கு அமைந்து உண் .
செறிவு குறைந்த , 02 செறிவு கிணறு கிராமத்தை எழாக்கி அமைப்பது .
கிராமம் C, O_2, H_2O தூக்கம் அமைந்து 04 அமைக்கப்படும் .

⇒ ജേതാക്കൾ ⊕ മറ്റ്

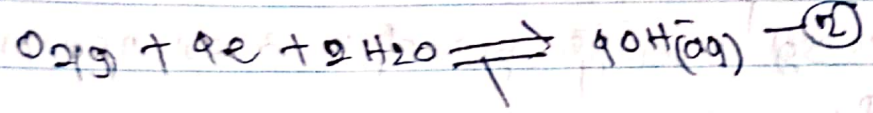


* உணவளம் வலுவாகப்படும் Fe^{2+} கனது நீர்ப்பகுதி அமைந்து சக்தியுடன் அடையும், திறன்வாய்வு சக்தியுடன் பின்வரும் தூக்கத்தின் பின்னர் ஆர விளைவு வரும்.

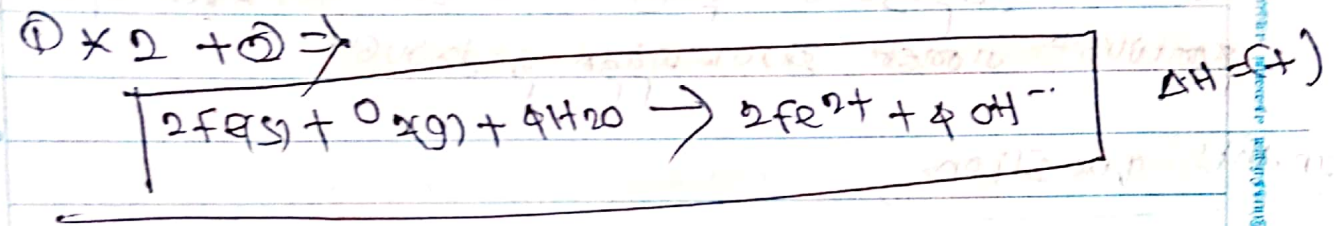


ஆக்சிஜனாற்றல்
 $Fe \Rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$ (1)

தாதுத் தாதுத் தாதுத்



கிதில் கிதில் கிதில் கிதில் கிதில்



* கிதில் ஆக்சிஜனாற்றல், **கிதில்** கிதில் கிதில் கிதில் கிதில்

கிதில் Fe உடனான O_2, H_2O கிதில் கிதில் கிதில் கிதில் கிதில்

கிதில் கிதில் கிதில் கிதில் கிதில்

→ கிதில் கிதில் கிதில்

கிதில் கிதில் கிதில் கிதில் கிதில்

கிதில் கிதில் கிதில் கிதில் கிதில்

→ Industrial method:-

கிதில் கிதில் கிதில் கிதில் கிதில்

5

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு கட்டுப்பாட்டு சட்டம் -

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு கட்டுப்பாட்டு சட்டம் -

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு கட்டுப்பாட்டு சட்டம் -

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு கட்டுப்பாட்டு சட்டம் -

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு கட்டுப்பாட்டு சட்டம் -

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு கட்டுப்பாட்டு சட்டம் -

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு கட்டுப்பாட்டு சட்டம் -

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு கட்டுப்பாட்டு சட்டம் -

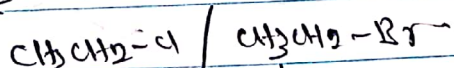
$$f(A \rightarrow B) = f(B \rightarrow A)$$

100% சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு கட்டுப்பாட்டு சட்டம் -

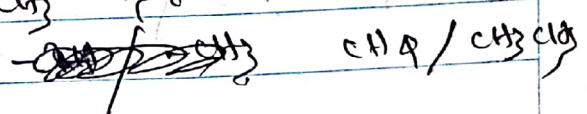
Ex:- H₂O / O₂

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு கட்டுப்பாட்டு சட்டம் -

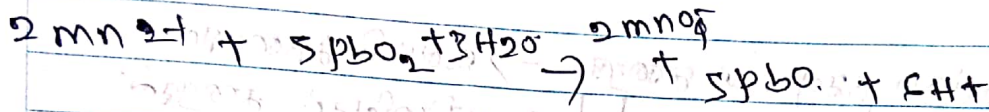
சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு கட்டுப்பாட்டு சட்டம் -



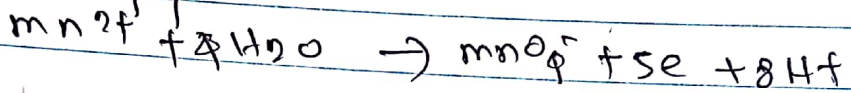
-H / -Cl மாற்றம்



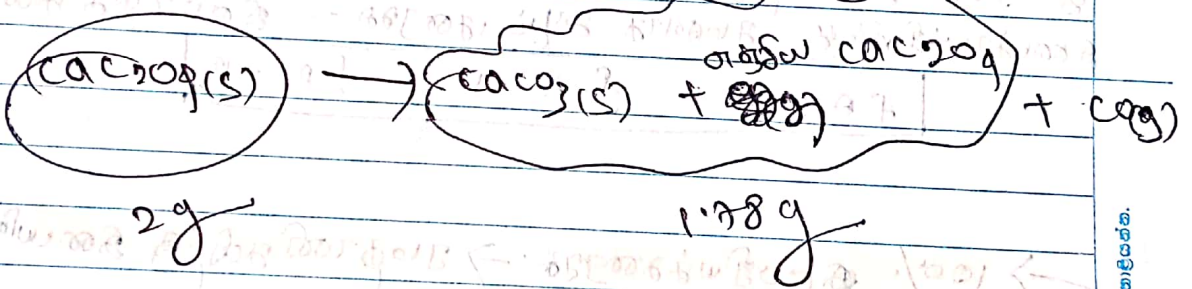
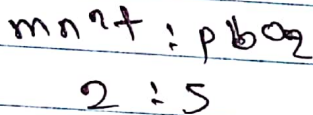
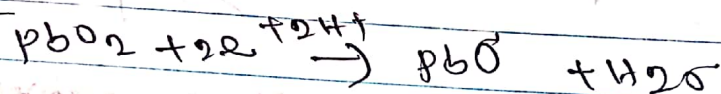
2000/02/01



ஒத்திசைவுச் சமன்பாடு தருக.



தரப்பட்ட சமன்பாடுகள்.



மீதமுள்ள சமன்பாடு $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CO}_2$ எனில்
 $\therefore$ மீதமுள்ள சமன்பாடு $\text{CaCO}_3 = (2-x)g$

மீதமுள்ள $\text{CaCO}_3 = (1.78-x)g$

$$\text{mol CaCO}_3 = \frac{2-x}{100} \text{ mol}$$

$$\text{mol CaCO}_3 = \frac{1.78-x}{100}$$

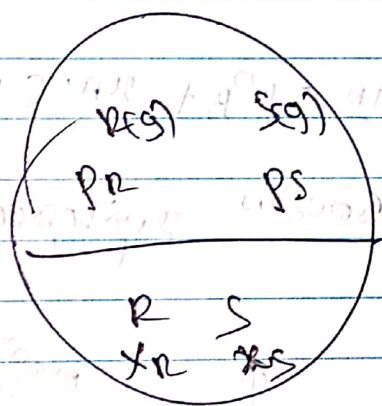
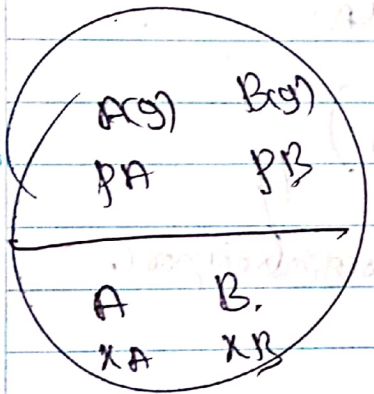
$$\frac{2-x}{128} = \frac{1.78-x}{100}$$

$$200 - 100x = 128 \times 1.78 - 128x$$

$$x = \frac{128 \times 1.78 - 200}{28}$$

$$x = 0.999$$

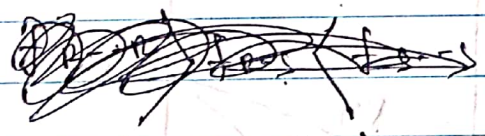
∴ ഗുണക മിശ്രണത്തിന്റെ $m_{AC200} = 0.999$



മിശ്രണത്തിൽ:

$$P_T = P_{AB}$$

$$P_{AB} = P_A + P_R$$



- A → P^0_A
- B → P^0_B
- R → P^0_R
- S → P^0_S

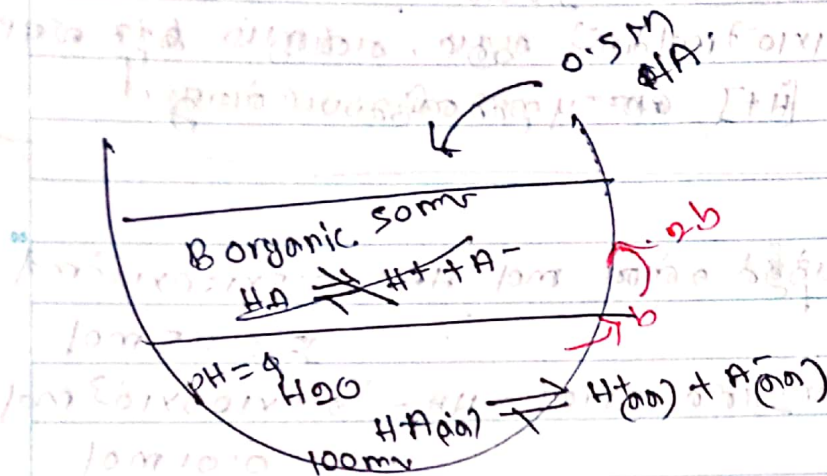
$$f_{R-R} < f_{R-S} > f_{S-S}$$

∴ ഗുണക മിശ്രണത്തിൽ:

$$\left. \begin{matrix} P^0_A = P^0_R \\ P^0_B = P^0_S \end{matrix} \right\} \begin{matrix} P^0_A & P^0_B \\ P^0_R & P^0_S \end{matrix}$$

Scanned with CamScanner

2009/05/6



$25^\circ C$

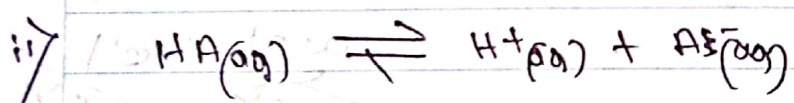
$K_{HA} = 1 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$

i) $pH = -\log_{10} [H^+]$

$4 = -\log_{10} [H^+]$

$10^{-4} = [H^+]$

$[H^+] = 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$



$K_{HA} = \frac{[H^+(aq)] [A^-(aq)]}{[HA(aq)]}$

2500g $[H^+] = [A^-]$

~~$10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$~~ H^+

$[HA(aq)] = \frac{[H^+]^2}{K_{HA}}$

$[HA] = \frac{(1 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3})^2}{1 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}}$

$[HA] = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$

∴ தூய நிலையில்
[HA] = 0.1 mol dm⁻³

१८६३

𠂇

0.03 mol

50x10⁵ ~

$$= 0.8 \text{ mol dm}^{-3} \text{ y}$$

14

பெண் HA இல்லாதது

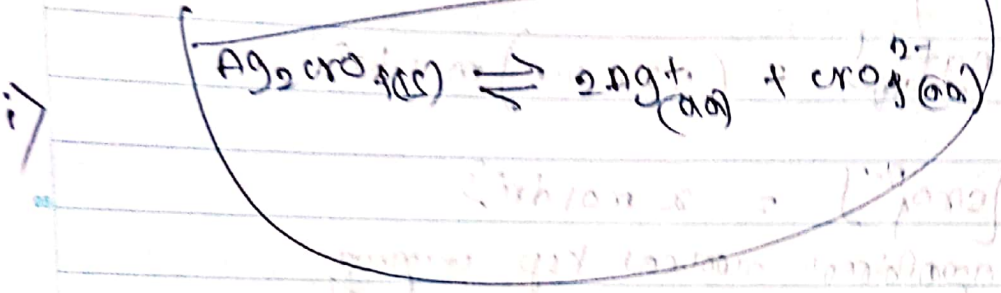
$\frac{0.0}{1.0}$

$$= \frac{1}{8}$$

~~தூள்~~ HA கண் காணி

$$\frac{0.8}{0.1} = 8 \quad |$$

2000/06/01



$$K_{sp} = [\text{Ag}^+]^2 \times [\text{CrO}_4^{2-}]$$

ii) Ag_2CrO_4 க்கு கரைதிறன் 5 mol dm^{-3} எனில்

$$[\text{Ag}^+] = 2s \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[\text{CrO}_4^{2-}] = s \text{ mol dm}^{-3}$$

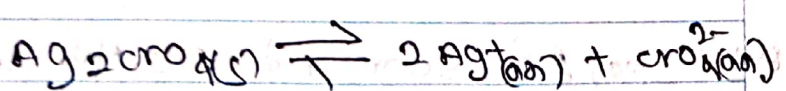
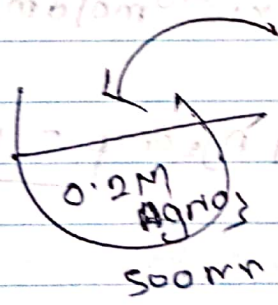
$$K_{sp} = (2s)^2 \times s$$

$$4 \times 10^{-12} \text{ mol dm}^{-3} = 4s^3$$

$$s = 1 \times 10^{-9} \text{ mol dm}^{-3}$$

$\therefore 30^\circ\text{C}$ க்கு $\text{Ag}_2\text{CrO}_4(s)$ க்கு கரைதிறன் $1 \times 10^{-9} \text{ mol dm}^{-3}$

iii) $\text{Ag}_2\text{CrO}_4(s)$ மீது



AgNO_3 கரைதிறன் Ag_2CrO_4 க்கு கரைதிறன் $x \text{ mol dm}^{-3}$

11.6.2020

ii)

காத்தாக்கத்தில் அதன் திசுவது உண் கிழத்தல் தாக்கமும், பண்ணை உண் ஏற்றல் தாக்கம் தாக்கம்.

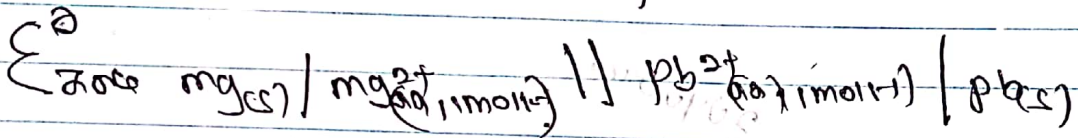
எனவே காத்தாக்கில் எழுதும் பையது

அதன் உண் கிழத்தல் தாக்கம் [Anode தாக்கம்]

உய்யுபாடல் || குறியீட்டினால் குறியீட்டினால்

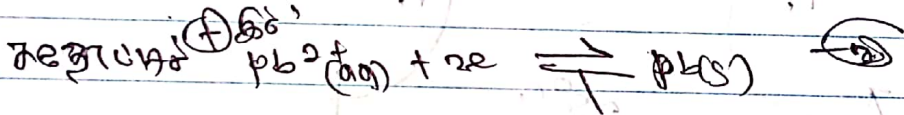
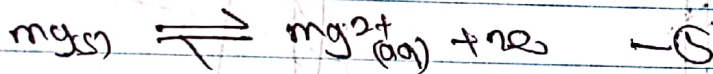
பண்ணை உண் ஏற்றல் தாக்கம் [Cathode தாக்கம்]

எனவே அதன் எழுதும் பையது



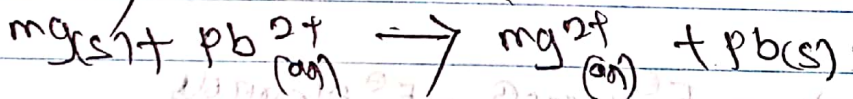
iii)

கலையின் (i) கி

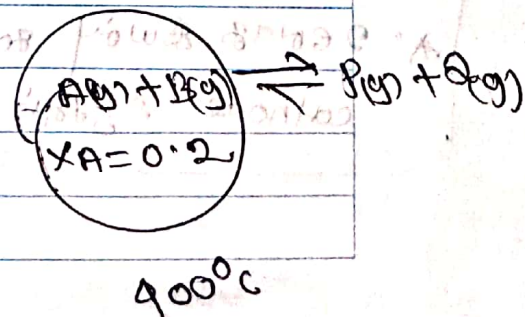
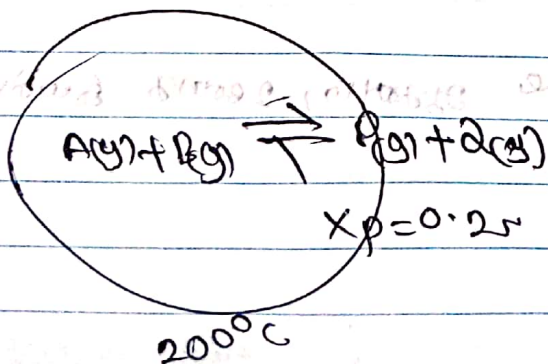
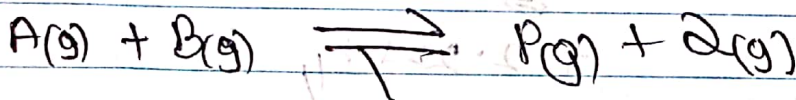


அதற்கு கல

(i) + (ii) =



c)



$$x_A = x_B = 0.3$$

$$K_p = P_{p(g)} \times P_{q(g)}$$

$$P_A(\omega) \times P_B(\omega)$$

மொத்த அளக்கம் = 97 எண்

$$P_P(y) = P_Q(y) = 0.2 \times P_T$$

$$P_{Ag} = P_{Br} = 0.3 \times P_T$$

$$K_p = 0.2 \times p_T \times 0.2 \times p_T$$

$0'3 \times p_T \times 0'3 \times p_T$

$$K_p = \frac{4}{9}$$

$$x_A = x_B = 0.2$$

$$x_p = x_d = 0.3$$

விடும்பத்திற்கு வந்ததில் பொதுமக்கள் காணப்பட எண்ணும்-
[தூக்கம் நிகழும் கிடைத்தல் சாதிக் பொதும.]

05

10

15

20

0L

தமிழ் மொழிபெயர்ப்புத் துறை, சென்னை, தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாடு அரசு.

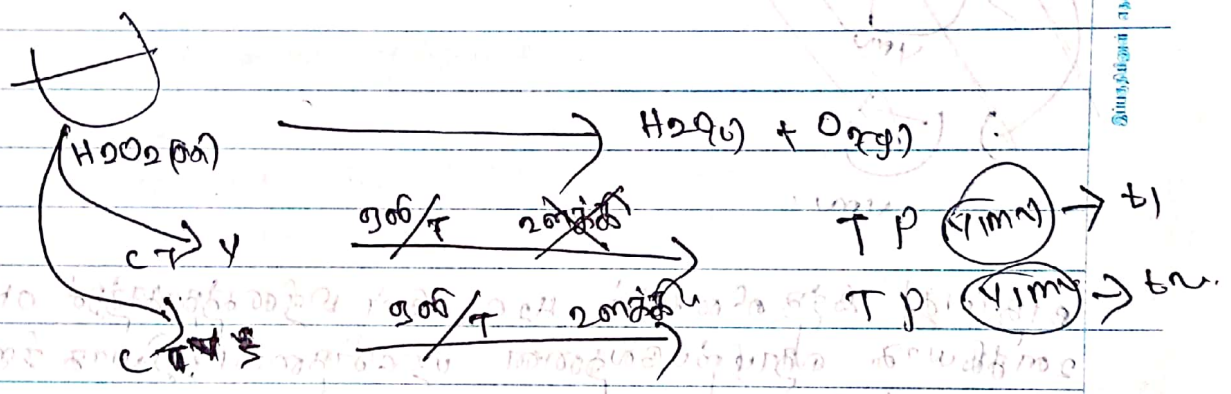
மொழிபெயர்ப்புத் துறை, சென்னை, தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாடு அரசு.

கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து தகவல்களையும் கீழ்க்கண்டவாறு அளிப்பதற்கு உறுதிப்படுத்துகிறேன்.

தமிழ் மொழிபெயர்ப்புத் துறை, சென்னை, தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாடு அரசு.

கீழ்க்கண்டவாறு அளிப்பதற்கு உறுதிப்படுத்துகிறேன்.

தமிழ் மொழிபெயர்ப்புத் துறை, சென்னை, தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாடு அரசு.



* கீழ்க்கண்டவாறு அளிப்பதற்கு உறுதிப்படுத்துகிறேன்.

தமிழ் மொழிபெயர்ப்புத் துறை, சென்னை, தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாடு அரசு.

கீழ்க்கண்டவாறு அளிப்பதற்கு உறுதிப்படுத்துகிறேன்.

தமிழ் மொழிபெயர்ப்புத் துறை, சென்னை, தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாடு அரசு.

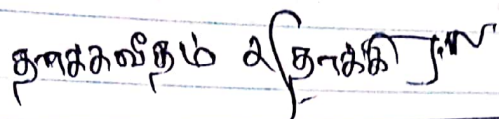
கீழ்க்கண்டவாறு அளிப்பதற்கு உறுதிப்படுத்துகிறேன்.

தமிழ் மொழிபெயர்ப்புத் துறை, சென்னை, தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாடு அரசு.

கீழ்க்கண்டவாறு அளிப்பதற்கு உறுதிப்படுத்துகிறேன்.

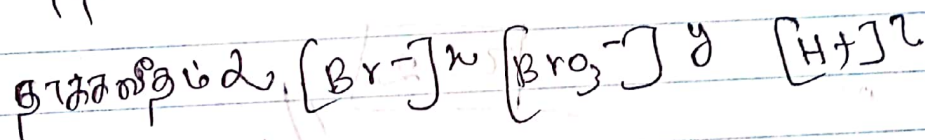
தமிழ் மொழிபெயர்ப்புத் துறை, சென்னை, தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாடு அரசு.

117



தொகைகள் = $\frac{\text{மற்றும்}}{\text{எழுத}$

கிடைக்கும் மாற்றம் சூத்திரம் மறைத்து (அ) வினை எழுந்தல் சூத்திரம்.
அதாவது Br^- / Br_2 மறைத்து (அ) Br_2 எழுந்தலினை
மாற்றம் எடுக்கிறது.



$$2.4 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} \propto (0.01)^x (0.2)^y (0.2)^z \quad \text{--- (b)}$$

$$9.6 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} \propto (0.04)^x (0.2)^y (0.2)^z \quad (2)$$

$$9.6 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} \propto (0.02)^x (0.9)^y (0.2)^z \quad (3)$$

$$2.4 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3} \times (0.02)^x (0.04)^y (0.1)^z \quad \text{--- (4)}$$

$$\frac{9.6 \times 10^6}{2.4 \times 10^6} = \left(\frac{0.04}{0.01} \right) \times$$

$$\boxed{\lambda = 1}$$

கூடுதலாகக் காலாது பிழிதல் அல்ல பிழிதலின் காரணம் காரணம். ஒவ்வொரு விவாகரத்தானாலும் விவாகரம் முடிவாகிய பின்னர் அப்படிப்பட்ட சூழலாகும்.

ඉශ්ත අංකය:

--	--

විශාල අංකය:

--	--	--	--	--	--	--	--

வினா எண்:

பரீட்சை கட்டுப்பாடு:

$$\frac{(3)}{(2)} \Rightarrow \frac{9.8 \times 10^{-2}}{9.8 \times 10^{-2}} \times \left(\frac{0.02}{0.04} \right)^2 \times \left(\frac{0.4}{0.2} \right) g$$

$$= \frac{2}{3} \times \left(\frac{4}{2} \right) y$$

20 28

$$y = 1$$

$$\frac{9.6 \times 10^{-2}}{2.4 \times 10^{-6}} = 0.2^2$$

~~2~~ $2^2 = 2^2$

$$\boxed{z=2}$$